

Probabilités

5

VOUS ALLEZ APPRENDRE A...

- Construire et utiliser un arbre ou un tableau pour traduire une situation et pour calculer les probabilités.
- Calculer des probabilités en utilisant des probabilités conditionnelles.
- Utiliser ou justifier l'indépendance de deux événements.
- Reconnaître et justifier qu'une situation relève de la loi binomiale.
- Calculer des probabilités dans le cadre de la loi binomiale.
- Calculer des probabilités avec la loi uniforme.
- Utiliser une calculatrice ou un logiciel pour calculer des probabilités dans le cadre de la loi normale.
- Déterminer les paramètres de la loi normale approximant une loi binomiale donnée.

C corrigé en fin d'ouvrage

R résultat en fin d'ouvrage

POUR VOUS AIDER...

► **Fiche méthode 28 • p. 189**

Comment construire et utiliser un arbre pour résoudre un problème faisant intervenir des probabilités conditionnelles ?

► **Fiche méthode 29 • p. 190**

Comment justifier l'indépendance (ou non) de deux événements ?

► **Fiche méthode 30 • p. 191**

Comment justifier qu'une variable aléatoire suit une loi binomiale et comment effectuer des calculs avec cette loi ?

► **Fiche méthode 31 • p. 192**

Comment calculer des probabilités dans le cadre de la loi normale avec une calculatrice ou un logiciel ?

► **Fiche l'Essentiel • p. 245**

Exercices d'entraînement



Les exercices et problèmes de ce chapitre, sauf exceptions, nécessitent l'utilisation d'une calculatrice ou d'un logiciel.

Calculs de probabilités

► **Fiche l'Essentiel**

1 On lance un dé à 12 faces bien équilibré. On lit après chaque lancer le numéro de la face supérieure.

1. Déterminer l'univers Ω associé à cette expérience.

2. Calculer la probabilité de l'événement A : « Faire apparaître un numéro pair inférieur à 9. » On notera $p(A)$ la probabilité de A .

3. Calculer la probabilité de l'événement B : « Faire apparaître un numéro pair ou un numéro inférieur à 5. »

2 R Dans une boîte, on place quatre cartons portant chacun une des lettres du mot « NOTE ».

On tire au hasard un carton et on le pose à côté de la boîte. On recommence cette opération deux autres fois et, à chaque nouveau tirage, on place la lettre à droite de la précédente. On obtient ainsi un mot de trois lettres (il n'est pas nécessaire qu'il figure dans le dictionnaire). On donnera les résultats sous forme de fraction, puis on en donnera une valeur décimale approchée à 10^{-2} près.

1. Vérifier, à l'aide d'un arbre, que l'on peut ainsi former 24 mots différents.

2. Déterminer la probabilité d'obtenir le mot : « NET ».

3. On note A l'événement « le mot obtenu commence par une consonne » et B l'événement « le mot obtenu comporte une voyelle en son milieu ».

a) Calculer la probabilité $P(A)$ de l'événement A .

b) Calculer la probabilité $P(B)$ de l'événement B .

c) Calculer la probabilité $P(A \cap B)$ de l'événement « A et B ».

4. En déduire la probabilité $P(A \cup B)$ de l'événement « A ou B ».

3 À la cantine, on peut lire :

Menu

3 entrées au choix :

carottes, tomates, jambon

4 plats au choix :

œufs, steak, mouton, canard

2 desserts au choix :

fromage, tarte

1. Combien de repas différents peut-on composer en choisissant une entrée, un plat et un dessert ?

2. Un élève distrait choisit au hasard une entrée, un plat et un dessert. Quelle est la probabilité pour qu'il choisisse un repas sans viande ?

4 C On lance un dé à six faces truqué : les probabilités de chaque résultat pair sont égales au double des probabilités de chaque résultat impair. Déterminer les probabilités des événements élémentaires.

5 C On donne les événements A et B tels que :
 $p(A) = 0,61$ et $p(B) = 0,27$.

Calculer $P(A \cup B)$ dans les cas suivants :

a) A et B sont incompatibles ;

b) $p(A \cap B) = 0,13$.

6 R Une machine fabrique 10 000 pièces par jour. En sortie de fabrication, on a constaté qu'une pièce pouvait présenter deux sortes de défauts : a et b .

• 8 % des pièces présentent le défaut a au moins.

• 15 % des pièces présentent le défaut b au moins.

• 5 % des pièces présentent à la fois les défauts a et b et sont directement mises au rebut.

• 90 % des pièces qui présentent un seul défaut peuvent être réparées et les autres sont mises au rebut.

1. Compléter le tableau suivant après l'avoir reproduit.

	Nombre de pièces présentant le défaut a	Nombre de pièces ne présentant pas le défaut a	Total
Nombre de pièces présentant le défaut b			
Nombre de pièces ne présentant pas le défaut b			
Total			10 000

2. On prélève une pièce au hasard dans la production d'une journée.

Toutes les pièces ont la même probabilité d'être choisies.

a) Calculer la probabilité p_1 qu'elle présente un seul défaut.

b) Calculer la probabilité p_2 qu'elle n'ait aucun défaut.

3. Montrer que la probabilité pour qu'une pièce prise au hasard soit acceptée (directement ou après réparation) est de 0,937.

7 Une personne possède une cave de 2 400 bouteilles de vin, rouge et blanc, de trois régions : Bordeaux, Bourgogne et Loire. La moitié de ses vins sont des Bordeaux, et il y a deux fois plus de bouteilles venant de Bourgogne que de bouteilles venant de Loire.

75 % des vins sont rouges et, parmi eux, 54 % viennent du Bordelais.

Dans les vins de Loire, il y a autant de blancs que de rouges.

1. Recopier et compléter le tableau suivant.

	Bordeaux	Bourgogne	Loire	Total
Blanc				
Rouge				
Total				

2. On prend au hasard, une bouteille dans cette cave.

Calculer la probabilité des événements suivants :

– A : « Le vin est blanc » ;

– B : « Le vin vient de Bordeaux » ;

puis la probabilité des événements $A \cap B$ et $A \cup B$.

3. On choisit une bouteille de vin blanc.

Calculer la probabilité que ce soit un Bordeaux.

4. On choisit une bouteille de Bourgogne.

Calculer la probabilité que ce soit un vin blanc.

Probabilités conditionnelles

Fiche méthode 28

8 C À l'atelier de coupe, deux machines M_1 et M_2 découpent les pièces, puis celles-ci sont stockées sans distinction de provenance.

La machine M_1 découpe 60 % des pièces et 5 % de ces pièces sont défectueuses.

La machine M_2 découpe 40 % des pièces et 2,5 % de ces pièces sont défectueuses.

On notera E_1 l'événement « La pièce a été découpée par la machine M_1 ».

On notera E_2 l'événement « La pièce a été découpée par la machine M_2 ».

On notera D l'événement « La pièce est défectueuse ».

1. On prélève au hasard une pièce de la production totale.

Calculer les probabilités $p(E_1 \cap D)$, $p(E_2 \cap D)$ et $p(D)$.

2. Déterminer les probabilités conditionnelles $p_D(E_1)$ et $p_D(E_2)$.

9 Une usine fabrique deux types de pièces, notées a et b , pour du matériel électrique.

Les pièces sont réalisées dans deux matériaux différents, métal et céramique.

Dans ce qui suit, sauf indication contraire, tous les résultats approchés sont à arrondir à 10^{-2} .

On admet que, dans un stock de 10 000 pièces :

– 40 % des pièces fabriquées sont en céramique ;

– 30 % des pièces en céramique sont de type a ;

– dans les pièces de type b , il y a autant de pièces métalliques que de pièces en céramique.

1. Compléter, après l'avoir reproduit, le tableau ci-dessous à l'aide des informations précédentes.

	Nombre de pièces de type a	Nombre de pièces de type b	Total
Nombre de pièces métalliques			
Nombre de pièces en céramique			
Total			10 000

2. On prélève une pièce au hasard dans le stock de 10 000 pièces.

Toutes les pièces ont la même probabilité d'être choisies. On désigne par :

• A l'événement « La pièce est de type a » ;

• B l'événement « La pièce est de type b » ;

• M l'événement « La pièce est en métal » ;

• C l'événement « La pièce est en céramique ».

- a) Calculer $p(A \cap C)$.
- b) Calculer la probabilité que la pièce soit de type a ou en céramique.
- c) On note $p_A(C) = p(C/A)$ la probabilité de l'événement C sachant que l'événement A est réalisé. Calculer $p_A(C)$.
- d) Calculer la probabilité qu'une pièce soit en métal sachant qu'elle est de type b .

10 R Deux machines A et B fabriquent des disques. La machine A produit 1 500 disques par jour ; la machine B produit 3 000 disques par jour. La probabilité pour qu'un disque ait un défaut est de 0,02 sachant qu'il est produit par la machine A et de 0,035 sachant qu'il est produit par la machine B .

On tire au hasard un disque dans la production du jour.

1. Calculer la probabilité des événements suivants :

- a) A : « Le disque est produit par la machine A » ;
- b) B : « Le disque est produit par machine B » ;
- c) D : « Le disque a un défaut ».

2. Le disque prélevé a un défaut.

Quelle est la probabilité pour qu'il ait été produit par machine A ? par la machine B ?

11 Sur un VTT, on considère que les probabilités de crevaisson des pneus avant et arrière pour un parcours donné sont respectivement 3×10^{-3} et 7×10^{-3} .

On suppose de plus que la probabilité de crevaisson du pneu arrière, sachant que le pneu avant est crevé, est de 0,5.

1. Calculer la probabilité :

- a) d'avoir les deux pneus crevés ;
- b) d'avoir au plus un pneu crevé.

2. Calculer la probabilité :

- a) d'avoir un seul pneu crevé ;
- b) de ne pas avoir de crevaisson.

12 R Une entreprise vend des calculatrices d'une certaine marque.

Le service après-vente s'est aperçu qu'elles pouvaient présenter deux types de défaut, l'un lié au clavier et l'autre lié à l'affichage.

Des études statistiques ont permis à l'entreprise d'utiliser la modélisation suivante.

– La probabilité pour une calculatrice tirée au hasard de présenter un défaut de clavier est égale à 0,04.

– En présence du défaut de clavier, la probabilité que la calculatrice soit en panne d'affichage est de 0,03.

– En l'absence de défaut de clavier, la probabilité de ne pas présenter de défaut d'affichage est de 0,94.

On note C l'événement « La calculatrice présente un défaut de clavier » et A l'événement « La calculatrice présente un défaut d'affichage ».

On notera $p(E)$ la probabilité de l'événement E . L'événement contraire de E sera noté $\bar{E}$.

$p_F(E)$ désignera la probabilité conditionnelle de l'événement E sachant que l'événement F est réalisé.

Dans cet exercice, les probabilités seront écrites sous forme de nombres décimaux arrondis au millièm.

1. a) Préciser à l'aide de l'énoncé les probabilités suivantes $p_C(\bar{A})$, $p_C(A)$ et $p(C)$.

b) Construire un arbre pondéré décrivant cette situation.

2. On choisit une calculatrice de cette marque au hasard.

a) Calculer la probabilité pour que la calculatrice présente les deux défauts.

b) Calculer la probabilité pour que la calculatrice présente le défaut d'affichage mais pas le défaut de clavier.

c) En déduire $p(A)$.

d) Montrer que la probabilité de l'événement « La calculatrice ne présente aucun défaut » arrondie au millièm est égale à 0,902.

13 Une société de produits pharmaceutiques fabrique en très grande quantité un type de comprimés.

Un comprimé est conforme si sa masse exprimée en grammes appartient à l'intervalle $[1,2 ; 1,3]$.

La probabilité qu'un comprimé soit conforme est 0,98.

On note :

- A l'événement : « Un comprimé est conforme » ;
- B l'événement : « Un comprimé est refusé ».

On contrôle tous les comprimés. Le mécanisme de contrôle est tel que :

- un comprimé conforme est accepté avec une probabilité de 0,98 ;
- un comprimé qui n'est pas conforme est refusé avec une probabilité de 0,99.

On connaît donc $P(A) = 0,98$, $P_A(\bar{B}) = 0,98$ et $P_{\bar{A}}(B) = 0,99$.

1. Déterminer $P_A(B)$, puis $P(B \cap A)$ et $P(B \cap \bar{A})$.
2. Calculer :
 - a) la probabilité qu'un comprimé soit refusé ;
 - b) la probabilité qu'un comprimé soit conforme, sachant qu'il est refusé.

14 Au rayon « image et son » d'un grand magasin, un téléviseur et un lecteur de DVD sont en promotion pendant une semaine.

Une personne se présente :

- la probabilité qu'elle achète le téléviseur est $\frac{3}{5}$;
- la probabilité qu'elle achète le lecteur de DVD si elle achète le téléviseur est $\frac{7}{10}$;
- la probabilité qu'elle achète le lecteur de DVD si elle n'achète pas le téléviseur est $\frac{1}{10}$.

On désigne par T l'événement : « La personne achète le téléviseur » et par L l'événement : « La personne achète le lecteur de DVD ».

On notera $\bar{T}$ et $\bar{L}$ les événements contraires respectifs de T et de L .

1. Traduire les données de l'énoncé à l'aide d'un arbre pondéré.
2. Déterminer les probabilités des événements suivants (les résultats seront donnés sous forme de fractions).
 - a) « La personne achète les deux appareils ».
 - b) « La personne achète le lecteur de DVD ».
 - c) « La personne n'achète aucun des deux appareils ».

3. Montrer que, si la personne achète le lecteur de DVD, la probabilité qu'elle achète aussi le téléviseur est $\frac{21}{23}$.

15 Une entreprise a fabriqué en un mois 900 chaudières à cheminée et 600 chaudières à ventouse. Dans ce lot, 1 % des chaudières à cheminée sont défectueuses et 5 % des chaudières à ventouse sont défectueuses.

On prélève au hasard une chaudière dans la production de ce mois. Toutes les chaudières ont la même probabilité d'être prélevées.

On considère les événements suivants :

A : « la chaudière est à cheminée » ;

B : « la chaudière est à ventouse » ;

D : « la chaudière présente un défaut ».

1. Déterminer $P(A)$ et $P(B)$.
2. Calculer $P(D \cap A)$ et $P(D \cap B)$.
3. En remarquant que $D = (D \cap A) \cup (D \cap B)$ et que les événements $D \cap A$ et $D \cap B$ sont incompatibles, calculer $P(D)$ et $P(\bar{D})$.

16 On arrondira les probabilités au millième. Dans un lycée, le foyer des lycéens a dénombré les élèves utilisant l'internet mobile.

La répartition de ces élèves est donnée dans le tableau suivant.

	Filles	Garçons	Total
Utilisent l'Internet mobile	148	171	319
N'utilisent pas l'Internet mobile	81	50	131
Total	229	221	450

On prélève au hasard une fiche dans le fichier des élèves du lycée. On admettra que toutes les fiches ont la même probabilité d'être prélevées. On note :

- G l'événement : « la fiche prélevée est celle d'un garçon » ;
- M l'événement : « la fiche prélevée est celle d'un élève utilisant l'Internet mobile ».

1. Calculer la probabilité de prélever la fiche d'un garçon.
2. Montrer que la probabilité de prélever la fiche d'un garçon utilisant l'Internet mobile est égale à 0,38.
3. Calculer la probabilité de prélever la fiche d'une fille, sachant que l'élève correspondant n'utilise pas l'Internet mobile.
4. Calculer la probabilité $P_M(G)$ et interpréter le résultat.

Événements indépendants

 **Fiche l'Essentiel**

 **Fiche méthode 29**

17 C Soit A et B deux événements indépendants d'un même univers tels que $P(A) = 0,3$ et $P(B) = 0,5$.
Calculer $p(A \cap B)$ et $p(A \cup B)$.

18 C A et B sont deux événements.
On sait que :

$$P(A) = \frac{1}{3}; p(A \cup B) = \frac{1}{2} \text{ et } p(B) = \alpha \text{ (}\alpha \text{ réel).}$$

Calculer α dans les cas suivants :

- a) A et B sont incompatibles ;
- b) A et B sont indépendants ;
- c) A est une partie de B .

19 C Dans un jeu de 32 cartes, on tire une carte au hasard.

- A est l'événement « La carte tirée est un carreau ».
- B est l'événement « La carte tirée est un trèfle ».
- C est l'événement « La carte tirée est un as ».

1. Quels sont les événements incompatibles ?
2. Quels sont les événements indépendants ?

20 R Une entreprise de matériel pour l'industrie produit des modules constitués de deux types de pièces : P_1 et P_2 .

On note A l'événement : « Une pièce P_1 choisie au hasard dans la production des pièces P_1 est défectueuse ».

On note de même B l'événement : « Une pièce P_2

choisie au hasard dans la production des pièces P_2 est défectueuse ».

On admet que les probabilités des événements A et B sont $P(A) = 0,03$ et $P(B) = 0,07$ et on suppose que ces deux événements sont indépendants. Un module étant choisi au hasard dans la production, calculer, à 10^{-4} près, la probabilité de chacun des événements suivants :

- a) E_1 : « Les deux pièces du module sont défectueuses » ;
- b) E_2 : « Au moins une des deux pièces du module est défectueuse » ;
- c) E_3 : « Aucune des deux pièces constituant le module n'est défectueuse ».

21 La commande d'un portail automatique est composée de trois éléments : une commande manuelle à infrarouges type plip, un récepteur et un vérin électrique.

Une étude statistique des pannes de chacun des trois éléments constitutifs du portail automatique permet d'estimer que la probabilité de panne à chaque utilisation est de :

- 0,001 pour le plip ;
- 0,0005 pour le récepteur ;
- 0,0001 pour le vérin.

Les pannes des trois éléments sont supposées indépendantes.

Calculer la probabilité de panne d'un tel système au cours d'une utilisation par l'utilisateur.

22 R Un atelier produit un composant optique en deux phases indépendantes.

La première est susceptible de faire apparaître un défaut α sur 2 % des composants, la seconde un défaut β sur 4 % des composants.

On prélève un composant au hasard dans la production.

On appelle :

- A l'événement : « Le composant présente le défaut α » ;
- B l'événement : « Le composant présente le défaut β ».

Calculer à 10^{-4} près, la probabilité des événements suivants :

- a) le composant présente les deux défauts ;

- b) le composant ne présente aucun des deux défauts ;
- c) le composant présente au moins un des deux défauts ;
- d) le composant présente un et un seul des deux défauts.

Loi binomiale

Fiche méthode 30

23 Dans un jeu de 32 cartes, on tire une carte au hasard, cinq fois de suite avec remise. Le joueur gagne s'il tire une figure, c'est-à-dire un valet, une dame ou un roi. Soit X la variable aléatoire comptant le nombre de gains.

1. Justifier que X suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres.
2. Calculer $P(X = 1)$, $P(X = 2)$ et $P(X = 5)$.
3. Calculer la probabilité de gagner au moins une fois.

24 C Dans une usine on utilise cinq machines identiques. La probabilité que l'une d'entre elles tombe en panne dans une semaine est 0,01. Les pannes étant indépendantes les unes des autres, déterminer la probabilité des événements suivants :

- a) A : « Il s'est produit exactement une panne au cours de la semaine » ;
- b) B : « Il s'est produit exactement deux pannes au cours de la semaine » ;
- c) C : « Il ne s'est produit aucune panne au cours de la semaine » ;
- d) D : « Il s'est produit au moins une panne au cours de la semaine ».

25 R Un petit artisan emploie trois ouvriers, la probabilité pour que l'un d'entre eux soit absent un jour donné est 0,05. On suppose que les trois ouvriers s'absentent indépendamment les uns des autres. Soit X la variable aléatoire qui à une journée associe le nombre d'ouvriers absents.

1. Justifier que X suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres.
2. Donner la table des valeurs de X .

3. Calculer la probabilité d'avoir au moins un ouvrier présent.

26 Un tireur à la carabine touche le centre de la cible avec une probabilité égale à 0,7.

1. Quelle est la probabilité pour que sur 5 tirs il touche au moins une fois le centre de la cible ?
2. Combien de tirs doit-il effectuer pour que la probabilité qu'il touche au moins une fois le centre de la cible soit supérieure à 0,95 ?

27 R Un constructeur de composants électroniques fabrique des diodes.

La probabilité pour qu'une diode soit défectueuse est : 5×10^{-3} . On prélève au hasard un lot de 10 diodes dans la production d'une journée. On assimile ce prélèvement à un tirage avec remise de 10 diodes. Calculer à 10^{-4} près la probabilité d'avoir dans un lot de 10 diodes :

- a) exactement une diode défectueuse ;
- b) exactement deux diodes défectueuses ;
- c) au moins deux diodes défectueuses ;
- d) au plus deux diodes défectueuses.

28 R On a observé que 2 % des micro-ordinateurs d'un type donné tombaient en panne par mois d'utilisation. On suppose que les pannes de tels ordinateurs sont indépendantes.

On note X la variable aléatoire associant le nombre de pannes prévisibles à chaque parc de 150 ordinateurs (on assimilera le choix des 150 machines à un tirage avec remise).

1. Déterminer la loi de probabilité de X et ses paramètres.
2. Calculer à 10^{-3} près la probabilité des événements suivants :
 - a) « Le nombre mensuel de pannes est 5 » ;
 - b) « Le nombre mensuel de pannes est au moins égal à 2 ».

29 Une entreprise fabrique des tables de jardin en bois.

La fabrication d'une table nécessite 12 planches. La probabilité qu'une planche présente un nœud dans le bois, ce qui fragilise la table, est 0,04.

On note X la variable aléatoire donnant le nombre de planches fragiles par table à la sortie de la fabrication.

Une table est mise en vente au prix normal si elle possède au plus une planche fragile.

Elle n'est pas mise en vente si elle possède plus de trois planches fragiles. Elle est vendue en promotion dans les autres cas.

1. Donner, en justifiant, la loi de probabilité de X . Préciser ses paramètres.
2. Calculer la probabilité qu'une table soit vendue au prix normal.
3. Calculer la probabilité pour qu'une table soit vendue en promotion.

30 R Les deux parties de cet exercice sont indépendantes.

Une entreprise fabrique un certain type d'article électroménager.

On admet que chaque article de ce type peut présenter deux types de défauts :

- un défaut de soudure, noté défaut a ;
- un défaut sur un composant électronique, noté défaut b .

Première partie. Événements indépendants

On prélève un article au hasard dans la production d'une journée.

On note A l'événement « L'article présente le défaut a ».

On note B l'événement « L'article présente le défaut b ».

On admet que les probabilités des événements A et B sont $p(A) = 0,03$ et $p(B) = 0,02$ et on suppose que ces deux événements sont indépendants.

1. Calculer la probabilité de l'événement E_1 « L'article présente le défaut a et le défaut b ».
2. Calculer la probabilité de l'événement E_2 « L'article présente au moins un des deux défauts ».
3. Calculer la probabilité de l'événement E_3 « L'article ne présente aucun défaut ».
4. Calculer la probabilité de l'événement E_4 « L'article présente un seul des deux défauts ». On admet que, si les deux événements sont indépendants, alors les événements $\bar{A}$ et B sont indépendants et les événements A et $\bar{B}$ sont indépendants.

Deuxième partie. Loi binomiale

Dans cette partie, tous les résultats approchés sont à arrondir à 10^{-3} .

Les articles sont mis en place dans des petites surfaces de distribution par lot de 25.

On prélève au hasard un lot de 25 articles dans la production d'une journée.

On assimile ce prélèvement à un tirage avec remise de 25 articles.

On considère la variable aléatoire X qui, à tout prélèvement de 25 articles, associe le nombre d'articles défectueux parmi ces 25 articles.

On suppose que la probabilité de l'événement D : « L'article est défectueux » est $p(D) = 0,05$.

1. Expliquer pourquoi X suit une loi binomiale dont on déterminera les paramètres.
2. Calculer $p(X = 0)$.
3. Calculer la probabilité que, dans un tel prélèvement, il y ait exactement deux articles défectueux.
4. Calculer la probabilité que, dans un tel prélèvement, il y ait au plus deux articles défectueux.

31 Une entreprise fabrique des conserves alimentaires dont l'étiquette annonce une masse de 250 grammes.

Les masses obtenues pour un échantillon de 500 conserves prises au hasard sont données dans le tableau suivant :

Masse (en g)	[235 ; 240[	[240 ; 245[	[245 ; 250[	[250 ; 255[	[255 ; 260[
Nombre de conserves	33	67	217	132	51

Partie A. Probabilités conditionnelles

1. a) À l'aide de la calculatrice, calculer, en utilisant les milieux des classes, la masse moyenne ainsi que l'écart type des conserves de cet échantillon.

On fournira les valeurs arrondies au dixième.

b) Calculer le pourcentage des conserves alimentaires ayant une masse comprise entre 240 et 255 grammes.

2. On prélève au hasard une conserve de l'échantillon. On considère les deux événements suivants :

A : « la conserve a une masse strictement inférieure à 250 grammes » ;

B : « la conserve a une masse au moins égale à 240 grammes ».

a) Calculer $P(A)$ et $P(B)$.

b) Déterminer $P_B(A)$. Arrondir au millièème.

c) Les évènements A et B sont-ils indépendants ?

Partie B. Loi binomiale

Parmi l'échantillon de 500 conserves, on choisit successivement, au hasard et avec remise, 30 conserves. On note X la variable aléatoire qui à un tel prélèvement associe le nombre de conserves de masse strictement inférieure à 250 grammes.

1. Justifier que X suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres.

2. a) Calculer l'espérance mathématique $E(X)$ de X .

b) Interpréter ce résultat par une phrase.

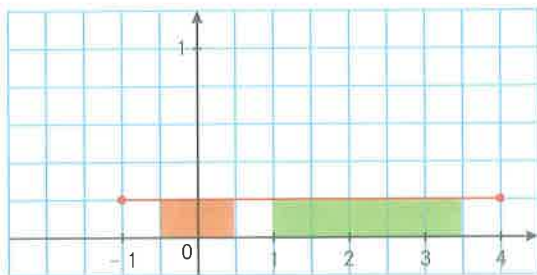
3. Calculer $P(X = 15)$ et $P(X = 20)$ (arrondir au millièème).

Interpréter à l'aide d'une phrase.

Loi uniforme

Fiche l'Essentiel

32 C La variable aléatoire X suit une loi uniforme sur l'intervalle $[-1 ; 4]$.



1. Quelle est la probabilité représentée en orange ?

2. Quelle est la probabilité représentée en vert ?

3. Évaluer graphiquement les probabilités.

33 C Soit X une variable aléatoire suivant une loi uniforme sur $[1 ; 7]$.

Déterminer les probabilités suivantes :

a) $P(4 \leq X \leq 5)$; b) $P(X = 2)$; c) $P(X > 5)$.

34 Soit X une variable aléatoire suivant une loi uniforme sur $[-3 ; 4]$.

Tracer la densité de probabilité de X et le domaine dont l'aire correspond à $P(-1 \leq X \leq 2)$.

35 Soit X une variable aléatoire suivant une loi uniforme sur $[0 ; 10]$.

Déterminer les probabilités suivantes :

a) $P(X < 6)$; b) $P(3 \leq X \leq 8)$; c) $P(X \geq 7)$.

36 C Antoine arrive à l'arrêt du bus sans avoir consulté les horaires. Sur cette ligne, un bus part toutes les huit minutes. On note X la variable aléatoire donnant, en minutes, le temps d'attente d'Antoine jusqu'au départ du bus.

1. Quelle loi suit la variable aléatoire X ?

2. Calculez la probabilité qu'Antoine attende :

a) moins de deux minutes ;

b) entre trois et six minutes ;

c) plus de cinq minutes.

Loi normale : calculs

Fiche méthode 31

37 Soit X une variable aléatoire suivant la loi $\mathcal{N}(0 ; 1)$. On note f la densité de probabilité de X .

1. Tracer la courbe représentative de f sur $[-4 ; 4]$.

2. Hachurer sur cette représentation les régions dont l'aire correspond à :

a) $P(X \leq -2)$;

b) $P(-1 \leq X \leq 1,5)$;

c) $P(X \geq 2,5)$.

38 C Soit X une variable aléatoire suivant la loi $\mathcal{N}(0 ; 1)$. En utilisant le fait que $P(X \leq 1) = 0,841$, déterminer sans calculatrice :

a) $P(X < 1)$;

b) $P(X \geq 1)$;

c) $P(X \leq -1)$;

d) $P(0 \leq X \leq 1)$.

39 C La variable aléatoire X suit la loi $\mathcal{N}(0 ; 1)$. Calculer les probabilités suivantes :

a) $P(X \leq 1,35)$;

b) $P(X < -0,76)$;

c) $P(X > 1,78)$;

d) $P(X \geq -2,13)$;

e) $P(-0,5 < X < 1)$;

f) $P(-1,5 \leq X \leq 0,75)$.

40 C La variable aléatoire X suit la loi normale $\mathcal{N}(13; 16)$. Calculer les probabilités suivantes :

- a) $P(X \leq 15)$; b) $P(X > 11)$;
- c) $P(X < 10)$; d) $P(X \geq 17)$;
- e) $P(11 < X < 15)$.

41 R La variable aléatoire X suit la loi normale $\mathcal{N}(5,3; 0,04)$. Calculer les probabilités suivantes :

- a) $P(X < 5,35)$; b) $P(X > 5,4)$;
- c) $P(X > 5,28)$; d) $P(X \leq 5,7)$;
- e) $P(5,4 < X < 5,5)$; f) $P(5,27 < X < 5,33)$.

42 C La variable aléatoire X suit la loi $\mathcal{N}(0; 1)$. Déterminer le réel a dans les cas suivants :

- a) $P(X \leq a) = 0,8$;
- b) $P(X \leq a) = 0,1$;
- c) $P(X \geq a) = 0,05$;
- d) $P(-a \leq X \leq a) = 0,95$.

43 C La variable aléatoire X suit la loi normale $\mathcal{N}(10; 6,25)$. Déterminer le réel a dans les cas suivants :

- a) $P(X \leq a) = 0,90$;
- b) $P(X \leq a) = 0,05$;
- c) $P(X \geq a) = 0,01$;
- d) $P(10 - a \leq X \leq 10 + a) = 0,9$.

Applications de la loi normale

Fiche méthode 31

44 C Une machine fabrique en grande série des pièces d'acier.

Soit X la variable aléatoire qui, à toute pièce choisie au hasard dans la production hebdomadaire, associe sa longueur en cm. On admet que X suit la loi normale $\mathcal{N}(10; 0,0004)$.

1. Déterminer les probabilités suivantes :

- a) $P(X \leq 10,03)$;
- b) $P(X \leq 9,972)$;
- c) $P(9,972 \leq X \leq 10,03)$.

2. Déterminer le nombre réel positif a tel que :

$$P(10 - a \leq X \leq 10 + a) = 0,8.$$

45 R Lorsqu'un avion atterrit, il est aussitôt pris en charge par les services du contrôle technique et il fait l'objet d'un entretien dont la durée T , exprimée en minutes, est une variable aléatoire qui suit la loi normale de moyenne 50 et d'écart type 5.

À la fin de cet entretien, l'avion est prêt à décoller. Les résultats seront donnés à 10^{-2} près.

1. Un avion atterrit. Calculer la probabilité pour que le délai d'attente soit supérieur à 55 minutes.
2. Calculer la probabilité pour qu'un avion soit prêt à décoller entre 40 et 60 minutes après son atterrissage.
3. Trouver le nombre t tel que la probabilité d'avoir un délai d'attente compris entre $50 - t$ et $50 + t$ soit au moins égal à 0,99.

46 R Une entreprise de matériel pour l'industrie produit des pièces.

Une pièce est considérée comme bonne si sa longueur en centimètres est comprise entre 293,5 et 306,5. On note L la variable aléatoire qui à chaque pièce choisie au hasard dans la production d'une journée, associe sa longueur. On suppose que L suit la loi normale de moyenne 300 et d'écart type 3. Déterminer à 10^{-2} près, la probabilité qu'une pièce soit bonne.

47 Une enquête concernant les montants des tickets de caisse a été effectuée dans un supermarché. On note X la variable aléatoire égale au montant d'un ticket de caisse, exprimé en euros.

On admet que X suit la loi normale d'espérance mathématique $m = 50$ et d'écart type $\sigma = 20$.

1. Quelle est la probabilité p pour que le montant d'un ticket de caisse dépasse 40 € (on donnera une valeur approchée à 10^{-2} près) ?
2. E est l'événement $(50 - a \leq X \leq 50 + a)$. Déterminer le nombre réel a tel que la probabilité de E soit égale à 0,9 (on donnera une valeur de a arrondie à l'unité).

48 C Une usine fabrique des pièces cylindriques, la variable aléatoire D qui mesure le dia-

mètre, suit la loi normale de moyenne $m = 15$ mm et d'écart type $\sigma = 0,35$ mm.

1. Le contrôle de la fabrication ne retient que les pièces dont le diamètre est compris entre 14,3 mm et 15,5 mm. On considère une production comprenant un très grand nombre de pièces. Quelle est dans cette production le pourcentage de pièces valables ?

2. Déterminer le réel positif h pour que le diamètre de 95 % de la production appartienne à l'intervalle $[m - h ; m + h]$.

3. Un autre réglage de la machine fait apparaître la moyenne 14,9 mm. Quel devrait être l'écart type pour que 90 % des pièces soient conformes au contrôle tel qu'il est défini à la question 1. ?

49 Une chaîne de supermarchés, spécialisée dans la vente du matériel de bricolage, vend des sacs aux clients pour le transport des achats.

D'après le fournisseur des sacs, la charge maximale, en kg, qu'un sac peut supporter est une variable aléatoire X qui suit la loi normale de moyenne 50 et d'écart type 4.

1. Calculer la probabilité de l'événement $X \geq 55$, puis celle de l'événement $48 \leq X \leq 52$, avec la précision permise par les tables.

2. Calculer le réel r tel que la probabilité de l'événement $X < r$ soit égale à 0,025. Donner l'entier le plus proche de r .

50 Une console de fixation de radiateur est percée d'un trou de forme oblongue pour permettre un réglage en hauteur en fonction du modèle à poser. Sa largeur doit en même temps être suffisante pour laisser glisser le boulon de fixation et assurer un appui convenable à la tête du boulon. Soit X la variable aléatoire prenant pour valeur la largeur du trou de chaque console produite, exprimée en mm. On admet que X suit une loi normale d'espérance mathématique en $m = 5$ et d'écart type σ . Une largeur est correcte lorsqu'elle est comprise entre 4,54 mm et 5,46 mm.

1. On suppose que $\sigma = 0,25$. Calculer la probabilité qu'une largeur soit correcte.

2. On peut régler différemment la machine et changer l'écart type sans changer m . On veut que la probabilité d'avoir une largeur correcte soit égale à 0,97.

Quelle valeur faut-il donner à σ , si on ne change pas m ?

51 Tous les jours, Guy joue à un jeu en ligne sur un site, avec trois amis.

1. Paul se connecte sur le site. La durée D (en seconde) qu'il faut pour réunir les quatre joueurs est une variable aléatoire qui suit une loi uniforme sur l'intervalle $[20 ; 120]$.

a) Déterminer la probabilité que les quatre joueurs soient réunis au bout de 60 secondes.

b) Calculer l'espérance mathématique de D . Interpréter ce résultat.

2. L'équipe est maintenant réunie et la partie peut commencer. La durée J (en minutes) d'une partie est une variable aléatoire qui suit la loi normale $\mathcal{N}(120, 400)$.

a) Déterminer l'espérance et l'écart type de la variable aléatoire J .

b) Déterminer la probabilité que la partie dure entre 90 et 180 minutes, à 0,001 près.

Approximation d'une loi binomiale par une loi normale

Fiche l'Essentiel

52 C 1. Une étude statistique a permis d'estimer que la probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la clientèle d'un certain supermarché effectue un achat au rayon crèmerie est 0,45.

On observe 100 clients pris au hasard dans ce supermarché. On suppose que ces clients font leurs achats en toute indépendance. Soit X la variable aléatoire mesurant le nombre de ces personnes qui achètent un article au rayon crèmerie.

a) Expliquer pourquoi X suit une loi binomiale et préciser les paramètres de cette loi.

b) Calculer l'espérance mathématique de X , puis la valeur arrondie à l'entier le plus proche de l'écart type de X .

2. On décide d'approcher la loi de la variable aléatoire discrète X par la loi normale $\mathcal{N}(45; 25)$. Utiliser cette approximation pour :

a) calculer la probabilité qu'au moins 50 des 100 clients observés effectuent un achat au rayon crèmerie, c'est-à-dire calculer la probabilité de l'événement « $X \geq 49,5$ » ;

b) calculer la probabilité de l'événement suivant : « parmi les 100 clients observés, le nombre de ceux qui effectuent un achat au rayon crèmerie est strictement compris entre 30 et 60 », c'est-à-dire encore, calculer la probabilité de l'événement « $30,5 \leq X \leq 59,5$ ».

53 Dans une entreprise, un stage de formation à l'utilisation d'un nouveau logiciel de gestion a été suivi par 25 % du personnel. Ainsi, la probabilité qu'une personne choisie au hasard dans l'entreprise ait suivi ce stage est $p = 0,25$.

On choisit au hasard n personnes de cette entreprise. On suppose l'effectif suffisamment important pour assimiler ce choix à un tirage avec remise.

1. Dans cette question, $n = 10$.

On note X la variable aléatoire qui, à tout ensemble de 10 personnes ainsi choisies, associe le nombre de personnes ayant suivi le stage.

a) Expliquer pourquoi X suit une loi binomiale. Indiquer les paramètres de cette loi.

b) Déterminer, à 10^{-2} près, la probabilité des événements suivants :

E_1 : « Parmi 10 personnes choisies au hasard, exactement 2 personnes ont suivi le stage » ;

E_2 : « Parmi 10 personnes choisies au hasard, au plus une personne a suivi le stage ».

2. Dans cette question, $n = 500$. On note Y la variable aléatoire qui, à tout ensemble de 500 personnes ainsi choisies, associe le nombre de personnes ayant suivi le stage. On admet que la variable aléatoire Y suit la loi binomiale de paramètres $n = 500$ et $p = 0,25$.

a) Déterminer l'espérance mathématique de la variable aléatoire Y .

En donner une interprétation.

Déterminer une valeur approchée, arrondie à

10^{-1} près, de l'écart type de la variable aléatoire Y .

b) On décide d'approcher la loi de la variable aléatoire Y par la loi normale de moyenne 125 et d'écart type 9,7.

On note Z une variable aléatoire suivant cette loi. En utilisant cette approximation, calculer la probabilité qu'au plus 120 personnes, parmi les 500 choisies au hasard, aient suivi le stage, c'est-à-dire $P(Z \leq 120,5)$. Donner ce résultat à 10^{-2} près.

54 On lance un dé non truqué, la partie est gagnée si on obtient un 5 ou un 6. On joue 50 parties de suite.

Dans cet exercice, les résultats approchés sont à arrondir à 10^{-2} .

Partie A. Loi binomiale

On considère la variable aléatoire X qui associe le nombre de parties gagnées au cours d'une suite de 50 parties.

1. Justifier que la variable aléatoire X suit une loi binomiale dont on déterminera les paramètres.

2. Calculer la probabilité de l'événement E : « on gagne 15 parties ».

3. Calculer la probabilité de l'événement F : « on gagne 15, ou 16, ou 17 parties ».

Partie B. Approximation d'une loi binomiale par une loi normale

On décide d'approcher la loi de la variable aléatoire X par la loi normale de moyenne $m = \frac{50}{3}$ et d'écart type $\sigma = \frac{10}{3}$.

On note Y une variable aléatoire suivant cette loi normale.

1. Justifier le choix des valeurs de m et de σ .

2. Justifier que $P(Y \geq 17,5)$ est une approximation de la probabilité de l'événement : « le nombre de parties gagnées est au moins égal à 18 ».

3. Donner une valeur numérique de $P(Y \geq 17,5)$ arrondie à 10^{-2} .

4. En déduire une valeur approchée de la probabilité de l'événement : « le nombre de parties gagnées est compris entre 15 et 17 ».

ÊTES-VOUS
CAPABLE DE ...

... Calculer une probabilité ?

1. Dans un groupe de 15 personnes, on doit choisir un délégué et un adjoint.

Combien y a-t-il de choix possibles ?

- a) 105 b) 30 c) 210

2. On lance simultanément deux dés non truqués.

Quelle est la probabilité d'obtenir un double ?

- a) $\frac{1}{36}$ b) $\frac{1}{6}$ c) $\frac{1}{12}$

3. Soit A et B deux événements.

Il est possible que :

- a) $p(A) = 0,8$, $p(B) = 0,4$ et $p(A \cap B) = 0,1$
 b) $p(A) = 0,7$, $p(B) = 0,5$ et $p(A \cap B) = 0,3$
 c) $p(A) = 0,8$, $p(B) = 0,7$ et $p(A \cap B) = -0,1$

► **Fiche l'Essentiel**

► Réponse p. 287

... Traduire l'indépendance des événements ?

1. Soit A et B deux événements indépendants tels que $p(A) = 0,3$ et $p(B) = 0,2$; alors :

- a) $p(A \cap B) = 0,5$
 b) les informations ne permettent pas de calculer $P(A \cap B)$.
 c) $p(A \cap B) = 0,06$

2. Si A et B sont deux événements incompatibles mais pas impossibles, alors A et B sont indépendants.

- a) Vrai
 b) Faux
 c) On ne peut pas savoir

3. A et B indépendants équivaut à $p_A(B) = p(B)$.

- a) Vrai b) Faux

4. On répète trois fois de manière indépendante une expérience aléatoire dont la probabilité du succès est 0,35. Alors la probabilité d'obtenir au moins un succès est :

- a) 0,35 b) 0,725375 c) 0,274625

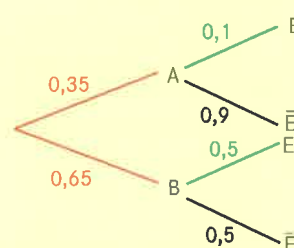
► **Fiche l'Essentiel**

► **Fiche méthode 29**

► Réponse p. 287

... Calculer des probabilités conditionnelles ?

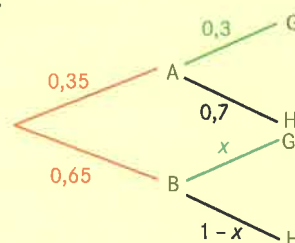
1. L'arbre suivant représente une expérience aléatoire.



La probabilité de E est égale à :

- a) 0,5 b) 0,36 c) 0,16

2. Les événements A et G sont supposés indépendants.



x est égal à :

- a) 0,35 b) 0,3 c) 0,36

► **Fiche l'Essentiel**

► **Fiche méthode 28**

► Réponse p. 287

... Reconnaître et appliquer la loi binomiale ?

1. Une roue de loterie est partagée en trois secteurs égaux : deux secteurs portent le numéro 1 et un secteur le numéro 2.

On fait tourner la roue 5 fois successivement, on note à chaque arrêt le numéro obtenu.

Exercices d'entraînement

ÊTES-VOUS

CAPABLE DE ...

• La probabilité d'obtenir exactement 3 fois le 1 est :

- a) 3 b) 0,3292 c) 0,1646

• La variable aléatoire X donnant le nombre de 1 obtenus a pour espérance mathématique :

- a) 5 b) $\frac{5}{3}$ c) $\frac{10}{3}$

2. Une machine fabrique des tiges métalliques. On admet que dans la production, le pourcentage de tiges non conformes est 8 %.

On tire au hasard 50 tiges dans cette production, ce tirage est assimilé à un tirage avec remise. On appelle Y la variable aléatoire qui associe à chacun de ces tirages de 50 tiges le nombre de tiges non conformes obtenu.

• La variable aléatoire Y suit la loi :

- a) $\mathcal{B}(8; 50)$ b) $\mathcal{B}(50; 8)$ c) $\mathcal{B}(50; 0,08)$

• La probabilité d'avoir exactement deux tiges non conformes est :

- a) 0,165 b) 0,143

► **Fiche méthode 30**

► **Réponse p. 287**

... Calculer des probabilités avec une loi uniforme ?

1. La fonction f représentée ci-dessous est la fonction densité d'une loi uniforme.



1. Cette loi est la loi uniforme sur l'intervalle.

- a) $\left[0; \frac{1}{3}\right]$ b) $[2,5; 4]$ c) $[2; 5]$

2. La probabilité représentée en vert vaut :

- a) $\frac{1}{3}$ b) $\frac{3}{4}$ c) $\frac{1}{2}$

2. Soit une variable aléatoire X suivant une loi uniforme sur l'intervalle $[4; 12]$.

1. $P(5 \leq x \leq 7)$ est égal à :

- a) 0,125 b) 0,25 c) 0,5

2. $P(X > 9)$ est égal à :

- a) 0,3 b) 0,625 c) 0,375

► **Fiche l'Essentiel**

► **Réponse p. 287**

... Calculer des probabilités avec la loi normale ?

1. Soit une variable aléatoire X suivant la loi normale $\mathcal{N}(0; 1)$.

Répondre sans calculatrice.

1. $P(X > 1,5)$ est égale à :

- a) 0,5271 b) 0,0668 c) 0,9351

2. $P(-1 \leq x \leq 1)$ est égale à :

- a) $2P(X < 1) - 1$ b) $1 - P(X < -1)$
c) $1 - 2P(X > 1)$ d) $1 - 2P(X \leq -1)$

2. Une machine fabrique des disques. La variable aléatoire X qui associe à chaque disque son diamètre suit la loi normale de moyenne $m = 100$ et d'écart type $\sigma = 3$.

1. On prélève un disque au hasard. Il est conforme si son diamètre est compris entre 94,75 et 105,7.

La probabilité que ce disque soit conforme est :

- a) 0,9512 b) 0,9312

2. Le réel a tel que $P(100 - a \leq X \leq 100 + a) = 0,97$ est :

- a) 6,51 b) 5,37

► **Fiche l'Essentiel**

► **Fiche méthode 31**

► **Réponse p. 287**

Problèmes

● = facile ●● = ça se corse ●●● = difficile

 = signale un problème d'après un sujet de BTS

55 C ●●●

Une entreprise fabrique des sacs plastiques. On admet que 3 % des sacs de la production présentent un défaut.

On contrôle les sacs d'un lot. Ce contrôle refuse 94 % des sacs avec défaut et accepte 92 % des sacs sans défaut.

On prélève un sac au hasard dans le lot. On considère les événements suivants :

D : « Le sac a un défaut » ;

A : « Le sac est accepté à l'issue du contrôle ».

1. Déduire des informations figurant dans l'énoncé : $p(D)$, $p_D(\bar{A})$ et $p_{\bar{D}}(A)$.

(On rappelle que $p_D(\bar{A}) = p(\bar{A}/D)$ est la probabilité de l'événement $\bar{A}$ sachant que l'événement D est réalisé).

2. a) Déterminer $p_D(A)$.

b) Calculer $p(A \cap D)$ et $p(A \cap \bar{D})$.

3. Déduire de ce qui précède $p(A)$.

4. Calculer la probabilité qu'un sac soit défectueux sachant qu'il a été accepté par le contrôle. Arrondir à 10^{-3} .

56 R ●

Une enquête est faite auprès des 2 500 élèves d'un lycée sans internat, afin de savoir s'ils disposent d'un ordinateur chez eux.

Dans ce lycée, 55 % des élèves sont demi-pensionnaires.

L'enquête révèle, d'une part que 40 % des élèves de ce lycée disposent d'au moins un ordinateur chez eux, et, d'autre part que parmi ces lycéens disposant d'au moins un ordinateur chez eux, 540 ne sont pas demi-pensionnaires.

1. Recopier et compléter le tableau des effectifs suivants.

	Demi-pensionnaires	Non demi-pensionnaires	Total
Lycéens disposant d'au moins un ordinateur chez eux			
Lycéens ne disposant pas d'ordinateur chez eux			
Total			2 500

2. On choisit au hasard un élève du lycée. Tous les élèves ont la même probabilité d'être choisis.

On considère les événements suivants :

– D : « L'élève est demi-pensionnaire » ;

– O : « L'élève dispose d'au moins un ordinateur chez lui ».

a) Déterminer les probabilités $P(D)$, $P(O)$ et $P(D \cap O)$.

Les événements D et O sont-ils indépendants ?

b) Déterminer $P(D \cup O)$.

c) Déterminer la probabilité de D sachant O .

57 ●●

Une entreprise produit, en grande quantité, des appareils. Chaque appareil fabriqué peut présenter deux défauts que l'on appellera défaut a et défaut b .

On prélève un appareil au hasard dans la production d'une journée.

On note A l'événement : « L'appareil présente le défaut a » et B l'événement : « L'appareil présente le défaut b ».

Les probabilités des événements A et B sont : $P(A) = 0,03$ et $P(B) = 0,02$. On suppose que ces deux événements sont indépendants.

1. Calculer la probabilité de l'événement E_1 : « L'appareil présente le défaut a et le défaut b ».
2. Calculer la probabilité de l'événement E_2 : « L'appareil est défectueux, c'est-à-dire qu'il présente au moins un des deux défauts ».
3. Calculer la probabilité de l'événement E_3 : « L'appareil ne présente aucun défaut ».
4. Sachant que l'appareil est défectueux, quelle est la probabilité qu'il présente les deux défauts ? Arrondir le résultat au millièmes.

58 C ●●●

Une usine fabrique en grande série des pièces susceptibles de présenter deux défauts notés a et b .

Une étude statistique de la production conduit aux résultats suivants :

- 5 % des pièces présentent le défaut a ;
- 4 % des pièces présentent le défaut b ;
- 1 % des pièces présentent les deux défauts.

On prélève au hasard une pièce dans la production.

On note :

- A l'événement : « La pièce présente le défaut a » ;
- B l'événement : « La pièce présente le défaut b ».

1. a) Les événements A et B sont-ils indépendants ?

b) Calculer la probabilité de l'événement A sachant que B est réalisé.

2. a) Calculer la probabilité de l'événement C « La pièce prélevée présente au moins un défaut ».

b) Soit D l'événement « La pièce prélevée ne présente aucun défaut ».

Montrer que la probabilité de l'événement D est 0,92.

59 ●●●

Dans cet exercice les probabilités demandées seront données sous forme décimale, éventuellement arrondies à 10^{-3} près.

Lors d'une enquête réalisée par l'infirmière auprès d'élèves de classes de Terminales, on apprend que 60 % des élèves sont des filles.

De plus, 40 % des filles et 30 % des garçons fument.

1. On choisit un élève au hasard. On note A l'événement « L'élève choisi fume » et $p(A)$ la probabilité de cet événement.

On note F l'événement « L'élève choisi est une fille ».

Quelle est la probabilité que :

- a) cet élève soit un garçon ?
- b) cet élève soit une fille qui fume ?
- c) cet élève soit un garçon qui fume ?

2. Dédire des questions précédentes, en le justifiant, que $p(A) = 0,36$.

3. L'enquête permet de savoir que :

– parmi les élèves fumeurs, la moitié ont des parents qui fument ;

– parmi les élèves non fumeurs, 65 % ont des parents non fumeurs.

On note B l'événement « L'élève choisi a des parents fumeurs ».

On notera $p_D(C)$ la probabilité de l'événement C sachant l'événement D .

Dans cette question, on pourra s'aider d'un arbre pondéré.

a) Calculer les probabilités $p(A \cap B)$ et $p(\bar{A} \cap B)$. En déduire $p(B)$.

b) Calculer $p_B(A)$, probabilité qu'un élève fume sachant qu'il a des parents fumeurs.

Calculer $p_{\bar{B}}(A)$, probabilité qu'un élève fume sachant qu'il a des parents non fumeurs.

Quelle remarque amène la comparaison de ces deux résultats ?

4. On rappelle que, pour chaque élève choisi, la probabilité qu'il soit fumeur est égale à 0,36. On choisit quatre élèves de Terminale au hasard.

On admettra que la population d'élèves de terminale est suffisamment grande pour que le choix d'élèves au hasard soit assimilé à un tirage avec remise.

Quelle est la probabilité qu'aucun de ces quatre élèves ne soit fumeur ?

60 C ●●●

Les deux parties de cet exercice peuvent être traitées de façon indépendante.

Une entreprise fabrique, en grande quantité des pièces métalliques rectangulaires dont les cotes sont exprimées en millimètres.

Un contrôle de qualité consiste à vérifier que la longueur et la largeur des pièces sont conformes à la norme en vigueur.

Dans ce qui suit, tous les résultats approchés seront arrondis à 10^{-3} .

Première partie

On note E l'événement : « Une pièce prélevée au hasard dans le stock de l'entreprise est conforme ». On suppose que la probabilité de l'événement E est 0,9.

On prélève au hasard 10 pièces dans le stock. Le stock est assez important pour que l'on puisse assimiler ce prélèvement à un tirage avec remise de 10 pièces.

On considère la variable aléatoire X qui, à tout prélèvement de 10 pièces, associe le nombre de pièces conformes parmi ces 10 pièces.

1. Justifier que la variable aléatoire X suit une loi binomiale dont on déterminera les paramètres.
2. Calculer la probabilité que, dans un tel prélèvement, 8 pièces au moins soient conformes.

Deuxième partie

Une partie des pièces de la production de l'entreprise est fabriquée par une machine automatique notée « machine 1 ».

Soient M et N les variables aléatoires qui, à chaque pièce prélevée au hasard dans un lot très important fabriqué par la machine 1, associent respectivement sa longueur et sa largeur.

On suppose que M suit la loi normale de moyenne $m_1 = 250$ et d'écart type $\sigma_1 = 1,94$.

On suppose que N suit la loi normale de moyenne $m_2 = 150$ et d'écart type $\sigma_2 = 1,52$.

1. Calculer la probabilité que la longueur d'une pièce prélevée au hasard dans ce lot soit comprise entre 246 et 254.

2. Calculer la probabilité que la largeur d'une pièce prélevée au hasard dans ce lot soit comprise entre 147 et 153.

3. Une pièce est conforme si sa longueur est comprise entre 246 et 254 et si sa largeur est comprise entre 147 et 153.

On admet que les variables M et N sont indépendantes.

Montrer que la probabilité qu'une pièce soit prélevée au hasard dans ce lot soit conforme est 0,914.

61 ●●●

Les trois parties de cet exercice peuvent être traitées de façon indépendante et sauf indication contraire, les résultats approchés sont à arrondir à 10^{-2} .

Première partie. Loi normale

Une usine fabrique, en grande quantité, des rondelles d'acier pour la construction. Leur diamètre est exprimé en millimètres.

Une rondelle de ce modèle est conforme pour le diamètre lorsque celui-ci appartient à l'intervalle $[89,6 ; 90,4]$.

1. On note X_1 la variable aléatoire qui, à chaque rondelle prélevée au hasard dans la production, associe son diamètre. On suppose que la variable aléatoire X_1 suit la loi normale de moyenne 90 et d'écart type $\sigma = 0,17$.

Calculer la probabilité qu'une rondelle prélevée au hasard dans la production soit conforme.

2. L'entreprise désire améliorer la qualité de la production des rondelles : il est envisagé de modifier le réglage des machines produisant les rondelles.

On note D la variable aléatoire qui, à chaque rondelle prélevée dans la production future, associera son diamètre. On suppose que la variable aléatoire D suit une loi normale de moyenne 90 et d'écart type σ_1 .

Déterminer σ_1 pour que la probabilité qu'une rondelle prélevée au hasard dans la production future soit conforme pour le diamètre soit égale à 0,99.

Deuxième partie. Loi binomiale

On note E l'événement : « Une rondelle prélevée au hasard dans un stock important a un diamètre défectueux ».

On suppose que $P(E) = 0,02$.

On prélève au hasard quatre rondelles dans le stock pour vérification de leur diamètre. Le stock est assez important pour que l'on puisse assimiler ce prélèvement à un tirage avec remise de quatre rondelles.

On considère la variable aléatoire Y_1 qui à tout prélèvement de quatre rondelles associe le nombre de rondelles de ce prélèvement ayant un diamètre défectueux.

1. Justifier que la variable aléatoire Y_1 suit une loi binomiale dont on déterminera les paramètres.
2. Calculer la probabilité que, dans un tel prélèvement, aucune rondelle n'ait un diamètre défectueux. Arrondir à 10^{-3} .
3. Calculer la probabilité que, dans un tel prélèvement, au plus une rondelle ait un diamètre défectueux. Arrondir à 10^{-3} .

Troisième partie. Approximation d'une loi binomiale par une loi normale

Les rondelles sont commercialisées par lots de 1 000.

On prélève au hasard un lot de 1 000 dans un dépôt de l'usine. On assimile ce prélèvement à un tirage avec remise de 1 000 rondelles.

On considère la variable aléatoire Y_2 qui, à tout prélèvement de 1 000 rondelles, associe le nombre de rondelles non conformes parmi ces 1 000 rondelles.

On admet que la variable aléatoire Y_2 suit la loi binomiale de paramètre $n = 1\,000$ et $p = 0,02$.

On décide d'approcher la loi de la variable aléatoire Y_2 par la loi normale de moyenne 20 et d'écart type 4,43.

On note Z une variable aléatoire suivant la loi normale de moyenne 20 et d'écart type 4,43.

1. Justifier les paramètres de cette loi normale.
2. Calculer la probabilité qu'il y ait au plus 15 rondelles non conformes dans le lot de 1 000 rondelles, c'est-à-dire calculer $P(Z \leq 15,5)$.

62 R ●●●● BTS

Les première et deuxième parties sont indépendantes.

Une entreprise fabrique des rivets de différents types pour la construction : des « C 8.25 », des « R 8.25 ».

Première partie

Pour les rivets de type « C 8.25 » deux défauts de fabrication seulement sont possibles : un défaut de diamètre et un défaut de longueur.

Une étude statistique permet d'admettre que, pour un rivet choisi au hasard dans la production d'une journée, la probabilité de l'événement A : « Le rivet possède un défaut de diamètre » est $P(A) = 0,02$ et la probabilité de l'événement B : « Le rivet possède un défaut de longueur » est $P(B) = 0,03$.

On admet que les événements A et B sont indépendants.

Calculer, à 10^{-4} près, la probabilité de chacun des événements suivants :

- E_1 : « Le rivet possède les deux défauts » ;
- E_2 : « Le rivet possède au moins un défaut » ;
- E_3 : « Le rivet ne possède aucun des deux défauts ».

Deuxième partie

Les rivets de type « R 8.25 » sont expédiés par deux succursales S_1 et S_2 .

On désigne par Y_1 la variable aléatoire qui, à un jour choisi au hasard parmi les jours ouvrables de 2013, associe la quantité de rivets, exprimée en kilogrammes, expédiée par la succursale S_1 .

On désigne par Y_2 la variable aléatoire qui, à ce même jour, associe la quantité de rivets, exprimée en kilogrammes, expédiée par la succursale S_2 .

Une étude statistique antérieure permet d'admettre que la variable Y_1 suit la loi normale de moyenne 50 et d'écart type 3 et que la variable Y_2 suit la loi normale de moyenne 55 et d'écart type 4.

On suppose que Y_1 et Y_2 sont deux variables aléatoires indépendantes.

1. Calculer, à 10^{-3} près, la probabilité de chacun des deux événements suivants :

- a) A : « $50 \leq Y_1 \leq 55$ ».
- b) B : « Un jour ouvrable de 2013 choisi au

hasard, on a expédié entre 50 kg et 55 kg de rivets de type "R 8.25" à partir de la succursale S_2 ».

2. On désigne par Y la variable aléatoire qui, à un jour choisi au hasard parmi les jours ouvrables de 2005, associe la somme des quantités expédiées par les deux succursales S_1 et S_2 .

On a $Y = Y_1 + Y_2$ et on admet que Y suit une loi normale.

a) Vérifier que la loi normale suivie par Y a pour moyenne 105 et pour écart type 5.

b) Calculer, à 10^{-3} près, la probabilité de l'événement C : « $100 \leq Y \leq 110$ ».

63



Les trois parties de cet exercice sont indépendantes.

Une chaîne de magasins de bricolage commercialise deux types de ponceuses : des ponceuses « elliptiques » et des ponceuses « à bande ».

Dans cet exercice, les résultats approchés sont à arrondir à 10^{-2} .

Partie A. Loi binomiale

On note D l'événement : « Une ponceuse elliptique prélevée au hasard dans un stock important de la chaîne est défectueuse ».

On suppose que $P(D) = 0,08$.

On prélève au hasard 25 ponceuses elliptiques dans le stock pour vérification. Le stock est assez important pour que l'on puisse assimiler ce prélèvement à un tirage avec remise de 25 ponceuses. On considère la variable aléatoire X qui, à tout prélèvement ainsi défini, associe le nombre de ponceuses défectueuses de ce prélèvement.

1. Justifier que la variable aléatoire X suit une loi binomiale dont on déterminera les paramètres.

2. Calculer la probabilité que, dans un tel prélèvement, il y ait exactement quatre ponceuses défectueuses.

3. Calculer la probabilité que, dans un tel prélèvement, il y ait au moins une ponceuse défectueuse.

4. a) Calculer l'espérance mathématique de la variable aléatoire X .

b) La réparation d'une ponceuse défectueuse coûte 30 euros. Quelle est, pour un lot de 25 ponceuses elliptiques, le montant moyen des réparations des ponceuses elliptiques défectueuses ?

Partie B. Approximation d'une loi binomiale par une loi normale

On note R l'événement : « Une ponceuse à bande prélevée au hasard dans un lot important provenant du fabricant nécessite un réglage avant sa commercialisation ».

On suppose que $P(R) = 0,45$.

On prélève au hasard un lot de 50 ponceuses à bande pour vérification. Le lot est assez important pour que l'on puisse assimiler ce prélèvement à un tirage avec remise de 50 ponceuses.

On considère la variable aléatoire Y qui, à tout prélèvement ainsi défini, associe le nombre de ponceuses à bandes de ce prélèvement nécessitant un réglage.

On admet que la variable aléatoire Y suit la loi binomiale de paramètres 50 et 0,45 (ce résultat n'a pas à être justifié).

On décide d'approcher la loi de la variable aléatoire Y par la loi normale de moyenne 22,5 et d'écart type 3,5.

On note Z une variable aléatoire suivant la loi normale de moyenne 22,5 et d'écart type 3,5.

1. Justifier le choix des paramètres de cette loi normale (3,5 est une valeur approchée arrondie à 10^{-1}).

2. Calculer la probabilité qu'au moins 25 ponceuses nécessitent un réglage, c'est-à-dire calculer $P(Z \geq 24,5)$.

Partie C. Probabilités conditionnelles

Les ponceuses à bande proviennent de deux fabricants, notés « fabricant 1 » et « fabricant 2 ».

50 % des ponceuses provenant du fabricant 1 nécessitent un réglage et 37 % des ponceuses provenant du fabricant 2 nécessitent un réglage.

On prélève au hasard une ponceuse dans un stock important contenant 60 % de ponceuses provenant du fabricant 1 et le reste du fabricant 2.

On définit les événements suivants :

• A : « La ponceuse provient du fabricant 1 » ;

- B : « La ponceuse provient du fabricant 2 » ;
- E : « La ponceuse nécessite un réglage ».

1. Déduire des informations figurant dans l'énoncé les probabilités $P(A)$; $P(B)$; $P_A(E)$ et $P_B(E)$.

2. Calculer $P(A \cap E)$ et $P(B \cap E)$. En déduire $P(E)$.

3. Calculer la probabilité que la ponceuse provienne du fabricant 1 sachant qu'elle nécessite un réglage.

64 C ●●● BTS

Partie A. Probabilités conditionnelles

Un garagiste a acheté 70 % de son stock de pneus à un premier fournisseur et 30 % à un deuxième fournisseur. Il observe que :

- 5 % des pneus provenant du premier fournisseur ont un défaut ;
- 10 % des pneus provenant du deuxième fournisseur ont un défaut.

On prélève au hasard un pneu dans le stock. Tous les pneus ont la même probabilité d'être prélevés. On considère les événements suivants :

- F : « le pneu provient du premier fournisseur » ;
- G : « le pneu provient du deuxième fournisseur » ;
- D : « le pneu a un défaut ».

1. Déduire des informations figurant dans l'énoncé les probabilités $P(F)$, $P(G)$, $P_F(D)$ et $P_G(D)$.

2. a. Calculer les valeurs exactes des probabilités $P(F \cap D)$ et $P(G \cap D)$.

b. Déduire de ce qui précède que $P(D) = 0,065$.

3. Calculer la probabilité que le pneu provienne du deuxième fournisseur sachant que le pneu choisi a un défaut. Arrondir à 10^{-4} .

Partie B. Loi binomiale

Le garagiste choisit dix pneus au hasard dans son stock. On suppose que le stock de pneus est suffi-

samment important pour assimiler ce choix de dix pneus à un tirage avec remise de dix pneus. On rappelle que la probabilité pour qu'un pneu pris au hasard ait un défaut est 0,065.

On considère la variable aléatoire X qui, à tout prélèvement de dix pneus, associe le nombre de pneus de ce prélèvement qui présentent un défaut.

1. Justifier que la variable aléatoire X suit une loi binomiale dont on déterminera les paramètres.

2. Calculer la probabilité qu'aucun pneu de ce prélèvement n'ait un défaut. Arrondir à 10^{-4} .

3. Calculer la probabilité qu'au plus deux des pneus choisis présentent un défaut. Arrondir à 10^{-4} .

Partie C. Approximation d'une loi binomiale par une loi normale

En janvier, le garagiste décide de lancer une campagne promotionnelle sur les pneus. Pour cela, il envoie un courrier à 400 personnes prélevées au hasard dans sa banque de données de clients potentiels. On assimile ce prélèvement à un tirage avec remise de 400 personnes.

La probabilité pour qu'une personne, ayant reçu le courrier, vienne changer les pneus de son automobile chez ce garagiste est égale à 0,2.

On considère la variable aléatoire Y qui, à tout prélèvement de 400 personnes (auxquelles le garagiste a envoyé un courrier) associe le nombre de personnes venues changer les pneus de son automobile chez ce garagiste.

On admet que Y suit la loi binomiale de paramètres 400 et 0,2.

On décide d'approcher la loi de la variable aléatoire Y par la loi normale de paramètres $m = 80$ et $\sigma = 8$. On note Z une variable aléatoire suivant la loi normale de paramètres 80 et 8.

1. Justifier les valeurs de m et σ .

2. Calculer $P(Z \leq 92,5)$.

3. Calculer la probabilité que cette campagne promotionnelle ait amené au moins 100 clients, c'est-à-dire calculer $P(Z \geq 99,5)$.